

Model, Planning 与 Synthetic Rollout

2026 年 6 月 26 日

1 总览

在 world model 和 WAM 文献中，**model**、**planning** 和 **synthetic rollout** 是三个紧密相关但不等价的概念。

一句话区分：

model = 学到的环境近似，

planning = 利用模型选择动作，

synthetic rollout = 在模型内部生成的虚拟轨迹。

它们之间的关系是：先学习一个模型，再用该模型展开未来轨迹，最后基于这些未来轨迹进行动作选择或策略训练。

2 Model：学到的世界近似

在序列决策问题中，真实环境的动力学可以写为：

$$p_{\text{env}}(s_{t+1} \mid s_t, a_t),$$

其中 s_t 是真实状态， a_t 是动作。

但真实状态通常不可见，机器人只能看到观测 o_t ，例如图像、深度图或 proprioception。因此实际学习的 world model 常写为：

$$p_{\theta}(o_{t+1} \mid o_{\leq t}, a_t),$$

或多步形式：

$$p_{\theta}(o_{t+1:t+H} \mid o_{\leq t}, a_{t:t+H-1}).$$

这里 p_{θ} 是用数据训练出的模型，用来近似真实环境：

$$p_{\theta} \approx p_{\text{env}}.$$

如果模型还预测奖励或价值，可以扩展为：

$$p_{\theta}(o_{t+1}, r_t \mid o_{\leq t}, a_t),$$

或

$$p_{\theta}(o_{t+1:t+H}, r_{t:t+H} \mid o_{\leq t}, a_{t:t+H-1}).$$

2.1 模型的作用

World model 的核心作用不是直接执行动作，而是提供一个可查询的近似环境。给定当前观测和候选动作，模型回答：

如果执行这些动作，未来可能会怎样？

因此 model 是 planning 和 synthetic rollout 的基础。

3 Synthetic Rollout: 模型内部的虚拟轨迹

真实 rollout 是智能体在真实环境中执行动作得到的轨迹：

$$\tau = (o_0, a_0, o_1, a_1, \dots, o_T).$$

其中每个下一步观测来自真实环境：

$$o_{t+1} \sim p_{\text{env}}(o_{t+1} \mid o_{\leq t}, a_t).$$

Synthetic rollout 则不是从真实环境采样，而是从学到的模型采样：

$$\hat{o}_{t+1} \sim p_{\theta}(o_{t+1} \mid o_{\leq t}, a_t).$$

然后策略继续基于模型生成的观测选动作：

$$a_{t+1} \sim \pi(a_{t+1} \mid \hat{o}_{t+1}).$$

再由模型预测下一步：

$$\hat{o}_{t+2} \sim p_{\theta}(o_{t+2} \mid o_{\leq t}, a_t, \hat{o}_{t+1}, a_{t+1}).$$

重复这个过程得到：

$$\hat{\tau} = (o_t, a_t, \hat{o}_{t+1}, a_{t+1}, \hat{o}_{t+2}, \dots, \hat{o}_{t+H}).$$

这条轨迹就是 synthetic rollout, 也可以叫 imagined rollout、model rollout 或 imagined trajectory。

3.1 为什么叫 synthetic

它是 synthetic 的原因是：轨迹中的未来观测不是传感器真实采集的，而是模型合成的：

$$\hat{o}_{t+k} \not\sim p_{\text{env}}, \quad \hat{o}_{t+k} \sim p_{\theta}.$$

因此 synthetic rollout 的质量完全依赖于模型是否接近真实环境。

4 Planning: 用模型选择动作

Planning 的目标是选择一段动作，使未来累计回报最大。理想情况下，应该在真实环境动力学下求解：

$$a_{t:t+H-1}^* = \arg \max_{a_{t:t+H-1}} \mathbb{E}_{p_{\text{env}}} \left[\sum_{k=0}^{H-1} \gamma^k r_{t+k} \right].$$

但真实环境不可随意查询，机器人试错成本很高，所以用 world model 代替真实环境：

$$a_{t:t+H-1}^* = \arg \max_{a_{t:t+H-1}} \mathbb{E}_{p_\theta} \left[\sum_{k=0}^{H-1} \gamma^k \hat{r}_{t+k} \right].$$

也就是说，planning 是在模型内部先试动作，再选择看起来最好的动作。

4.1 采样式 planning

很多 embodied AI 方法不直接解析求解最优动作，而是采样 N 条候选动作序列：

$$a_{t:t+H-1}^{(i)} \sim q(a_{t:t+H-1} \mid o_{\leq t}, \ell), \quad i = 1, \dots, N.$$

对每条动作序列，用模型生成 synthetic rollout：

$$\hat{r}^{(i)} \sim p_\theta(\cdot \mid o_{\leq t}, a_{t:t+H-1}^{(i)}).$$

再给每条 rollout 打分：

$$J^{(i)} = \sum_{k=0}^{H-1} \gamma^k \hat{r}_{t+k}^{(i)} \quad \text{或} \quad J^{(i)} = \hat{V}(\hat{o}_{t+H}^{(i)}).$$

最后选择分数最高的动作序列：

$$i^* = \arg \max_i J^{(i)}.$$

实际执行时通常只执行第一个动作或第一个 action chunk：

$$a_t = a_t^{(i^*)}.$$

下一时刻重新观测环境并再次规划，这就是 receding horizon control 或 model predictive control 的思想。

5 三者的关系

概念	数学对象	作用
Model	$p_\theta(o_{t+1} \mid o_{\leq t}, a_t)$	近似环境动力学
Synthetic rollout	$\hat{r} \sim p_\theta$	在模型中生成虚拟未来
Planning	$\arg \max_a \mathbb{E}_{p_\theta} [\sum \gamma^k r]$	基于虚拟未来选择动作

因此：

model 是工具，synthetic rollout 是模型产生的数据，planning 是使用这些数据做决策的过程。

6 和 WAM 的关系

在传统 world model 中，动作通常是条件：

$$p_\theta(o_{t+1:t+H} \mid o_{\leq t}, a_{t:t+H-1}).$$

模型回答的是：给定动作之后，世界如何变化？

在 WAM 中，动作也可能是生成目标的一部分：

$$p_{\theta}(o_{t+1:t+H}, a_{t:t+H-1} \mid o_{\leq t}, \ell).$$

这意味着 WAM 不只是 rollout model，也是 action model。它可以直接生成：

$$(a_{t:t+H-1}, \hat{o}_{t+1:t+H}).$$

如果再加入价值预测，形式变为：

$$p_{\theta}(o_{t+1:t+H}, a_{t:t+H-1}, V_{t+H} \mid o_{\leq t}, \ell).$$

这时 planning 可以通过 best-of- N 采样完成：

$$(a^{(i)}, \hat{o}^{(i)}, \hat{V}^{(i)}) \sim p_{\theta}, \quad i^* = \arg \max_i \hat{V}^{(i)}.$$

然后执行：

$$a_t = a_t^{(i^*)}.$$

7 Synthetic Rollout 的主要风险

Synthetic rollout 的核心风险是模型误差：

$$p_{\theta} \neq p_{\text{env}}.$$

单步预测误差可能不大，但多步展开会产生误差累积：

$$\hat{o}_{t+1} \text{ 有误差} \Rightarrow \hat{o}_{t+2} \text{ 误差更大} \Rightarrow \hat{o}_{t+H} \text{ 可能偏离真实分布}.$$

这通常称为 compounding error。

另一个风险是 model exploitation。规划器可能找到一条在模型中得分很高、但在真实世界中不可行的动作序列：

$$\arg \max_a \mathbb{E}_{p_{\theta}}[R] \neq \arg \max_a \mathbb{E}_{p_{\text{env}}}[R].$$

这也是为什么很多方法只做短 horizon rollout，或者不断用真实观测校正模型。

8 一句话总结

Model 是对真实环境的近似；synthetic rollout 是在这个近似环境中生成的虚拟未来；planning 是利用这些虚拟未来选择动作。

在 WAM 语境下，这三者进一步融合：模型不仅想象世界，还生成动作，并可能用价值函数对不同未来进行排序。